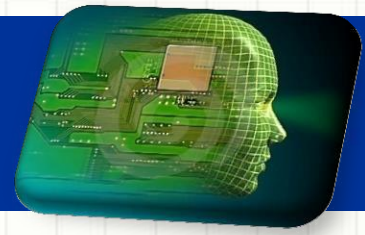


Yapay zeka ve makine öğrenmesine temel bakış

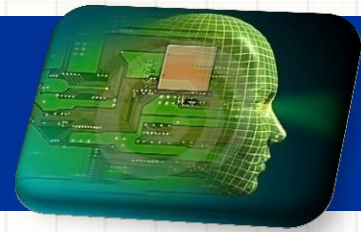
Prof. Dr. Serhat Özkes

Basit Bir Problem: Su İçmek



1. Su gereksinimi olduğunun farkına varması,
2. Su bardağını ve içindeki suyu tanıması,
3. Bulunduğu sosyal koşullar içinde, suyu içmesinin normal bir davranış olduğuna karar vermesi,
4. Eli su bardağına uzanırken, bardakla eli arasında sürekli olarak kısalan mesafeyi, geri besleme sürecinden yararlanarak doğru algılaması ve bardağı yakalayabilmesi,
5. Bardağı yakalayan elin, bardağı belirli bir kuvvet derecesinde kavrayabilmesi (çok sıkarsa bardak kırılır; az sıkarsa bardak düşer),
6. Elin kavradığı bardağın, ağıza uygun hızla gerekli mesafeye getirilmesi (yine geri besleme sürecinden faydalanılarak),
7. Ağızın açılışı ile bardağın dudaklara dokunuşu arasında koordinasyonun sağlanması,
8. Yutkunma davranışının hızı ile ağıza giren suyun miktarı arasında dengenin oluşturulması,
9. Yutkunma davranışı ile nefes alma davranışı arasında koordinasyonun sağlanması,
10. Ağıza girmesi istenen su miktarı ile bardağın ağızla oluşturduğu açı arasında ve bunlara benzer yüzlerce davranışsal ve algısal süreç arasında dengeleme ve koordinasyon gerekir

Zeka Nedir?



Prof.Howard Gardner, **çoklu zeka** kavramını ileri sürmüştür. Ona göre farklı zeka türleri vardır:

- **Dilsel Zeka:** konuşma ve yazma dilinde sözcükleri etkili kullanma yeteneğidir (Politikacılar, yazarlar),
- **Sosyal Zeka:** diğerlerinin duygularını, ruh hallerini anlama yeteneğidir (politik liderler, danışmanlar),
- **Mantık-Matematik Zeka:** Sebep-sonuç ilişkisi kurabilme, sayı ve numaraları akıllıca kullanabilme yeteneğidir (bilim adamları, matematikçiler, programcılar),
- **Görsel Zeka:** Nesneleri hayalinde canlandırma ve görme yeteneğidir (ressam, mimar),
- **Müzik Zekası:** müzisyenler
- **Dışa dönük (bedensel) zeka:** atletler, aktörler, dansçılar, heykeltıraşlar,
- **İçedönük zeka:** psikologlar, psikoterapistler,

Çoklu zeka teorisine göre, herkesin zeki olabilme ihtimali yüksektir. Önemli olan ise, hangi zeka türünden söz edildiğidir.

Zeka nedir?

- **Zeka**, beynin öğrenme, anlama, soyut düşünme, sebeplendirme, planlama, problem çözme gibi zihinsel işlevlerine verilen isimdir.
- Çok çeşitli kavramlardan oluşmasına rağmen zeka en çok **IQ (intelligence quotient, zeka katsayısı)** testi sonucuna göre değerlendirilir.
- Zeka araştırmacılarının esas hedefi **insanlardır**, fakat **hayvanların** da öğrenme, anlama vb. yetenekleri üzerinde çalışmalar yapılmaktadır.

Zeka nedir?

Öğrenme veya çalışma zeka ile ilgili midir ?

Zeka bu şekilde değişebilir mi ?

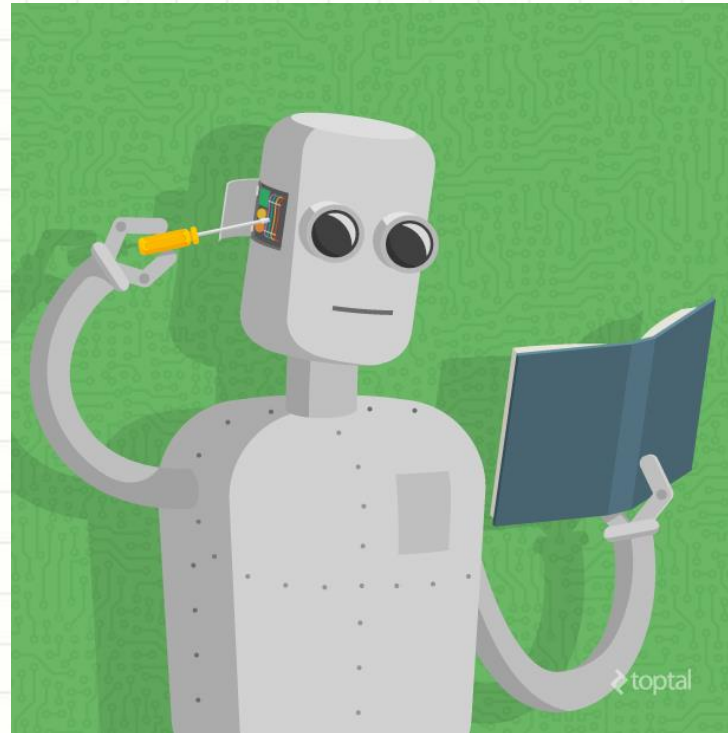
- Yapılan araştırmalar zeka ve öğrenme kavramlarının birbiriyle çok yakın ilişkide olduğunu ortaya koymaktadır.
- Zeki varlıklar çevrelerinde olan bitene dikkat ederek, daha doğru bir ifadeyle “öğrenerek” bilgi birikimini arttırır, bu da onların “daha zeki” olmalarını sağlar.

Yapay Zeka nedir?

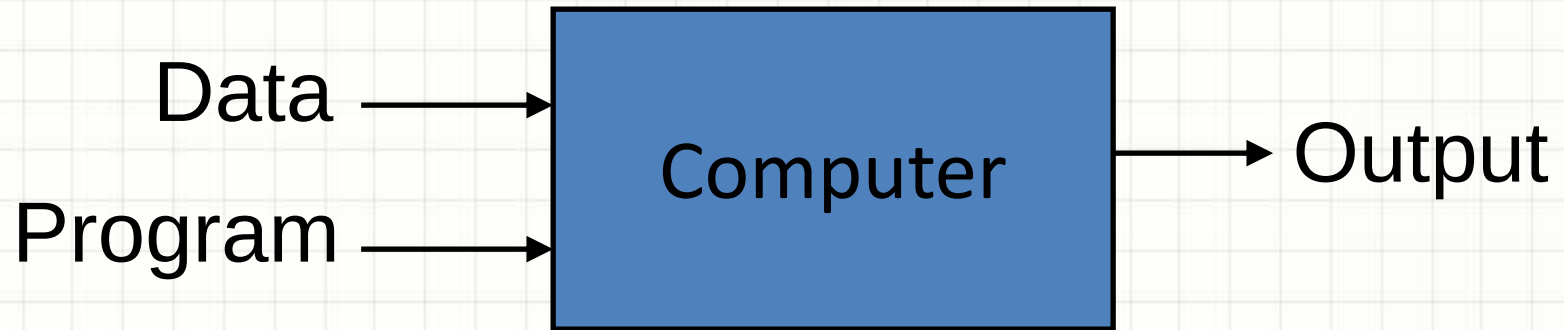
- Yapay zeka, insanın düşünme yapısını anlamak ve bunun benzerini ortaya çıkaracak bilgisayar işlemlerini geliştirmeye çalışmak olarak tanımlanır.
- Yapay zeka, bilgi edinme, algılama, görme, düşünme ve karar verme gibi insan zekasına özgü kapasitelerle donatılmış bilgisayarlardır.
- Bilgisayarların, algılama, görme, karar verme ve bilgi çıkarma gibi insan zekasına özgü yeteneklerle donatılması ve geliştirilmesi bilimi.

Yapay Zeka nedir?

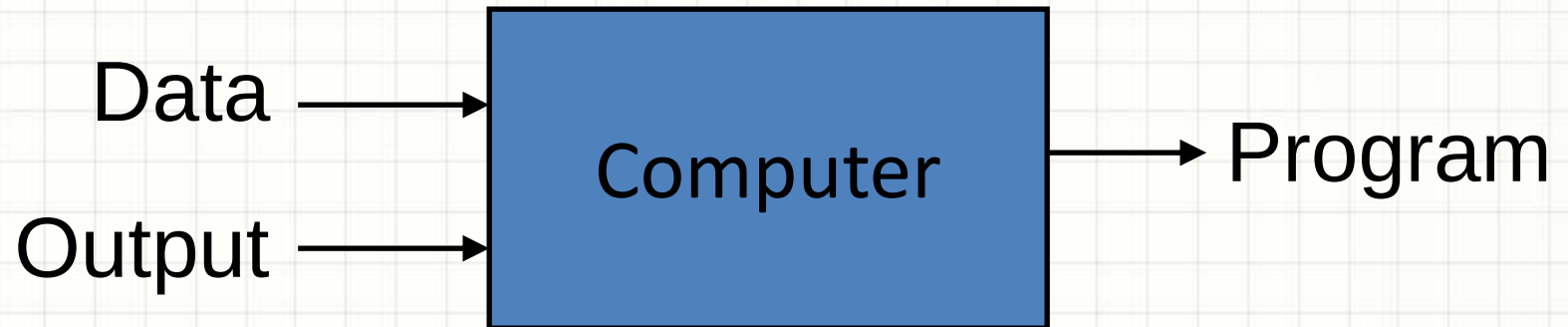
- Makine öğrenebilir mi?
- Makine düşünebilir mi?



Traditional Programming



Machine Learning



Akıllı Sistem Nedir?

Yapılmak istenen her şeyi yapan & istenmeyen hiçbir şeyi yapmayan sistemler (**İnsan benzeri muhakeme**)

Başarısızlık durumunda kendini toparlayan (**Hatalarından öğrenen**)

Çevresine adapte olan

Davranışların uygunluğu hakkında kararlar alabilen

Sistemlerdir

Robots will take over the earth

Kevin Warwick, Mühendis, Dünyadaki ilk cyborg (Sibernetik organizma)

Computers will never be intelligent

Roger Penrose, Matematiksel fizikçi ve bilim felsefecisi

Humans will choose to become computers

Ray Kurzweil, Yazar, bilim insanı, mucit, fütürist, google dahilerinden

Rise of powerful AI will be either the best, or the worst thing, ever to happen to humanity

Stephen Hawking, Fizikçi, evrenbilimci, astronom, teorisyen ve yazar

China, Russia, soon all countries w strong computer science. Competition for AI superiority at national level most likely cause of WW3 imo.

Elon Musk, Mühendis, mucit, girişimci. SpaceX'in kurucusu ve Tesla Motors ile PayPal'ın kurucu ortaklarından

Yapay Zeka Yaklaşımları

Yapay zeka ile ilgilenen araştırmacıların benimsediği iki Yapay Zeka yaklaşımı aşağıdaki gibidir:

- Zayıf Yapay Zeka
- Kuvvetli Yapay Zeka

Zayıf Yapay Zeka Yaklaşımı

- Makinelerin hiçbir zaman insanlar gibi düşünerek zekice hareketler yapamayacağını öngörmektedirler.
- Zayıf Yapay Zeka yaklaşımına göre makineler düşünemezler, ancak doğru şekilde kurgulandıklarında istenilen hareketleri sergilerler.
- Bu yaklaşımdaki yapay zeka, makinelerin zekice hareket etmeleri şeklindedir.
- Fakat bu hareket bir düşünme, sağduyu şeklinde değil, sadece olası tüm durumların makine tarafından algılanarak ve hangi durumda ne yapacağı önceden belirlenerek ortaya çıkarılmış bir hareketler bütünüdür.

Kuvvetli Yapay Zeka Yaklaşımı

- Makinelerin düşünerek karar verebileceklerini öngörmektedirler.
- Elektromekanik veya biyomekanik bir sistemin kendi düşünme yapısını geliştireceği ve insanların kendisine gösterdiklerinden öte yeni çıkarımlar elde ederek, bunları bilgi tabanına ekleyip, daha sonra gerektiğinde bu bilgilerin ışığında etrafındaki dünyayı kendiliğinden öğrenebileceği varsayılmaktadır.

Yapay Zeka Yaklaşımları

- Her iki yaklaşımı da benimseyen araştırmacılar vardır.
- Günümüz teknolojisi kuvvetli yapay zekanın uygulanabilmesi için yetersizdir.
- Gerçekleştirilen YZ uygulamalarının hepsi zayıf YZ'yı kullanmaktadır.
- Bugün Android telefonlardaki Google Now yazılımı, Windows telefonlardaki Cortana ve iPhone Siri hep yapay zeka. Belki teknik adıyla **güçlü yapay zeka** değil, ama zayıf yapay zeka.

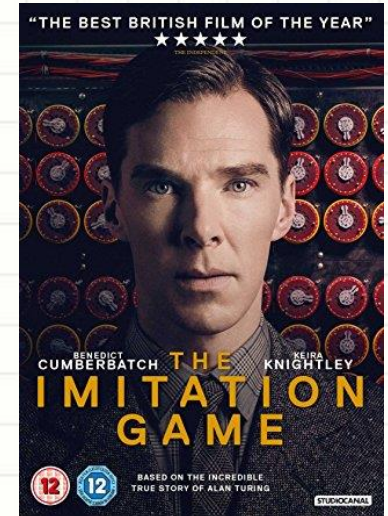
Akıllı / Zeki Davranış'ın ipuçları

- Tecrübelerden öğrenme
- Yeni bir duruma başarılı ve çabuk adaptasyon
- Problem çözebilme
- Bilgiyi bulma ve kullanma
- Muhakeme edebilme
- Farklılar arasındaki benzerlikleri görebilme
- Benzerler arasındaki farkları görebilme
- Yeni fikirler / kavramlar üretebilme
- Çok anlamlı / çelişki içeren bilgileri kullanabilme

ALAN MATHISON TURING KİMDİR?



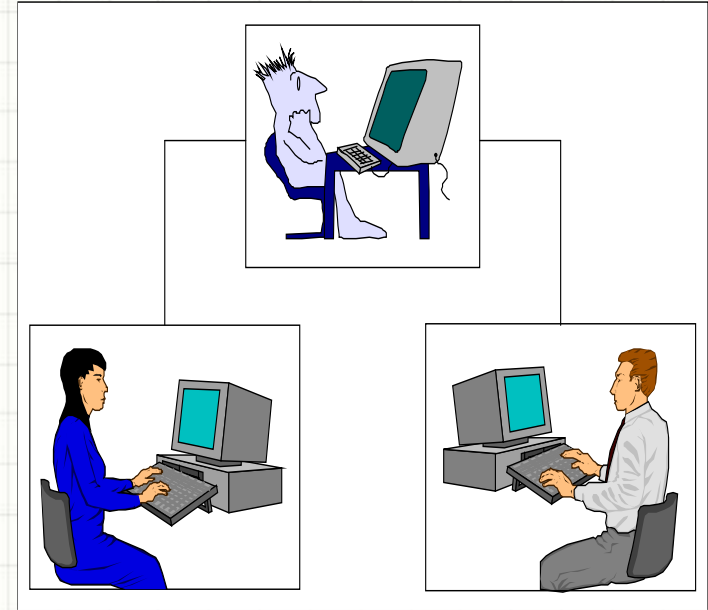
- 23 Haziran 1912' de Londra' da doğdu.
- 1938'de ABD Princetown Üniversitesi'nde Alonzo Church'un yanında hazırladığı teziyle doktor oldu.
- İngiltere'ye döndüğünde, II. Dünya Savaşı sırasında Almanların “**Enigma**” kodlarının çözülmesinde önemli rol oynadı.
- 1945' te **Automatic Computing Engine** (ACE) olarak adlandırılan büyük bir bilgisayarın tasarım, yapım ve kullanım çalışmalarını yönetti.
- 1950 yılında Mind dergisinde yayınlanan “**Computing Machinery and Intelligence**” adlı makalesinde bugün **TURING TESTİ** olarak bilinen ünlü testi açıklamıştır.



Turing Testi- ilk faz

Alan Turing'in 1951 yılında öne sürdüğü "İmitasyon (Taklit) Oyunu"
Makine zekası kavramının ne olduğunun ilk kez ortaya konması

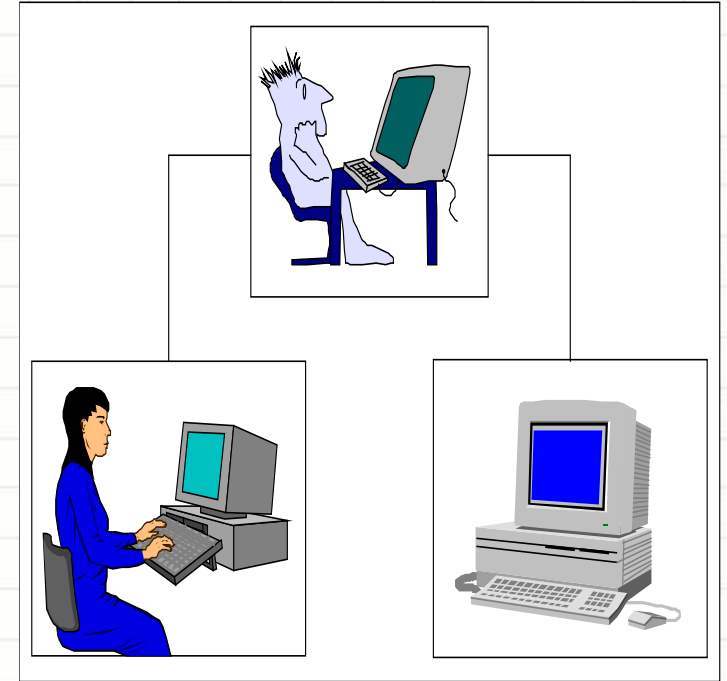
- Birbirlerine bilgisayar ekranı ve klavye aracılığı ile bağlanmış **3 oda**
- İlk odada bir **erkek**, ikinci odada bir **kadın**; üçüncü odada **hakem**
- Hakemin görevi bilgisayar aracılığı ile konuşan iki kişiden hangisinin **erkek olduğunu belirlemek**.
- Erkek, **erkek olduğunu ispatlamak** için sunabildiği tüm delillerle hakeme yardımcı olmaya çalışacak (**Fiziksel ipucu verilemiyor**).
- Kadının görevi ise **kararın yanlış çıkmasını sağlamak**, hakemi kandırmak, karşı tarafın delillerini çürüterek hakemin kendisini erkek olarak tanımlamasını sağlamak.



Turing Testi- ikinci faz

Turing'in bu aşamasında değişiklik önerisi:

- Bir erkek ve bir kadın katılımcı yerine, **cinsiyeti fark etmeksizin bir insan ve karşısına bir makine** koymak.
- Hakemin görevi katılımcılardan **hangisinin insan hangisinin makine** olduğunu **tespit etmek**.
- Turing'in öne sürdüğü düşünce: hakemin kararı **% 50'den** daha az isabetli ise, (hakemin bilgisayar veya insan seçiminde bir fark yoksa) bu durum bilgisayarın **insanoğlunun kabul edilebilir bir kalitedeki simülasyonu** olabileceğini, yani **zeki** olduğunu gösterecekti.



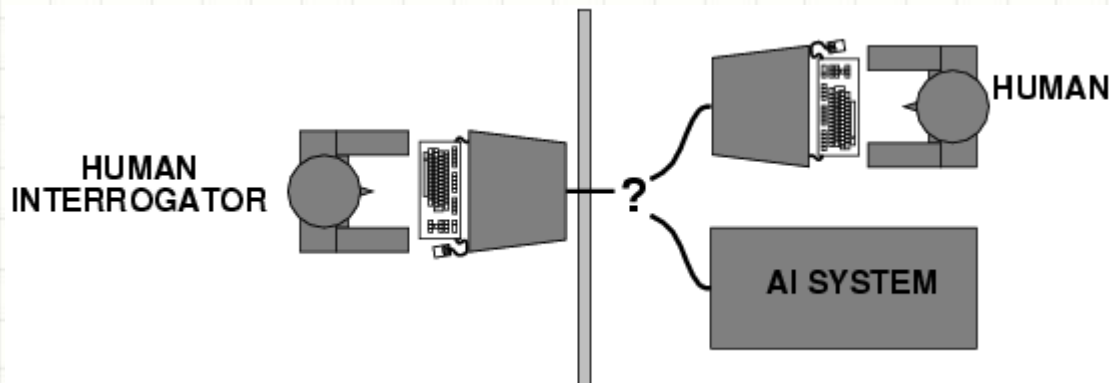
Turing Testi- üçüncü faz

Tek katılımcı içerecek şekilde yeniden tasarlandı.

Hakemin görevi iki katılımcı arasından seçim yapmak değil, tek katılımcının bilgisayar mı yoksa insan mı olduğunu anlayabilmek.

Turing Testi

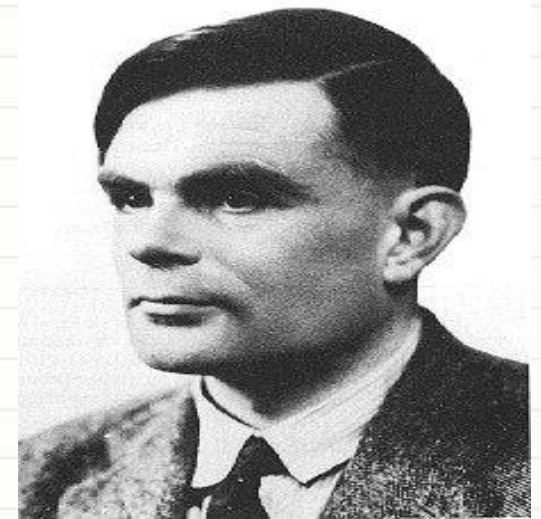
- Alan Turing (1950)
- "Makineler düşünebilir mi?" ve "Makineler akıllıca davranabilir mi?"
 - Sonuçların nasıl alındığı önemli değil
 - Sonuçların insanın aldığı sonuçlara **benzer** olması önemli



Turing Testi

Turing testini geçmek için ne gerekir?

- Doğal dil işleme
- Bilgi temsili
- Makine öğrenmesi
- Otomatikleştirilmiş muhakeme



Loebner Prize competition

1991- [Dr. Hugh Loebner](#). \$100,000 ödül

Turing Testi

BBC Sign in News Sport Weather Shop Reel Travel More

NEWS

Home Video World UK Business Tech Science Stories Entertainment & Arts

BBC REEL GLASS HOUSE IN THE MIDDLE OF THE DESERT

Technology

Computer AI passes Turing test in 'world first'

9 June 2014

f

Type your question here:

reply

Eugene Goostman
THE WEIRDEST CREATURE IN THE WORLD

VLADIMIR VESELOV

Computer simulating 13-year-old boy becomes first to pass Turing test

'Eugene Goostman' fools 33% of interrogators into thinking it is human, in what is seen as a milestone in artificial intelligence

- In 'his own' words: how Eugene fooled the Turing judges
- What is the Turing test? And are we all doomed now?



▲ Codebreaker Alan Turing devised a test in 1950, saying that if a machine was indistinguishable from a human, then it was 'thinking'. Photograph: Sherborne School/AFP/Getty Images

A "super computer" has duped humans into thinking it was a 13-year-old boy to become the first machine to pass the Turing test, experts have said. Five machines were tested at the **Royal Society** in central London to see if they could fool people into thinking they were humans during text-based conversations.

Turing Testi

'Minimal Turing Test' asks humans to prove they're human with only one word

ARTIFICIAL INTELLIGENCE IS ABOUT TO TRANSFORM OUR LIVES,



A test that is designed to highlight the [difference between human and machine](#) — or prove that a human really *is* a human — is nothing new. In fact, it's the basis for the Turing Test, a test devised by pioneering computer scientist Alan Turing all the way back in 1950. Here in 2018, machines have gotten considerably smarter, and the idea of a machine that thinks is no longer quite as crazy as it sounded almost 70 years ago. It's therefore no surprise that the question of what separates humans from machines is at the forefront of a lot of people's minds — as a new "Minimal Turing Test" makes clear.

Turing Test

Sorgulayıcı: “Please write me a sonnet on the topic of the Forth Bridge.”

Program: “Count me **out** on this one. I never could write poetry.”

Sorgulayıcı: “Add 34957 to 70764.”

Program: “(Pause about 30 seconds and then give answer as) 105621.”

Alan Turing

Turing Testi (Sonuç)

- **Sorgulayıcı faktörü:** Bazı insanları her zaman kandırabiliriz.
- Turing testini geçebilecek bir programın, dili insan gibi kullanabilmesi gerekir.
- Turing testini geçebilecek bir programın yalan söyleyebilmesi gerekir.
- Yalan söyleyebilmek **bilinç** ve **irade** gerektirir.

Çin odası



- California üniversitesinden **John SEARLE** bilgisayarların düşünemediğini göstermek için bir düşünce deneyi tasarlamıştır.
- Bir odada kilitli olduğunuzu düşünün ve odada üzerlerinde Çince tabelalar bulunan sepetler olsun. Fakat Siz Çince bilmiyorsunuz. Ama elinizde Çince tabelaları açıklayan bir kural kitabınız var. Kurallar Çince'yi tamamen biçimsel olarak, yani söz dizimlerine uygun olarak açıklamaktadır. Dışarıdaki Çinlilerin soruları kağıtlar üzerine yazılarak bir yolla odaya getirilir. Bu sorulardaki simgeleri önceden elinizde olan "yanıtlarla" karşılaştırıp uygun yanıt kağıdını seçip dışarıya gönderiyorsunuz.
- Çince hiçbir şey anlamadığınız halde dışarıdakiler sizin Çince bildiğinizi düşünüyorlar.
- Bilgisayarda da insanlarda olduğu gibi, açıklanmamış Çince simgeleri işleten bir **biçimsel program vardır**
- **Halbuki**, bir dili anlamak bir takım biçimsel simgeleri bilmek demek değil, akıl durumlarına sahip olmak demektir.

ELIZA programı

- **ELIZA** , [Joseph Weizenbaum](#) tarafından 1966'da geliştirilmiş bir bilgisayar programıdır:
- Hastaların yanıtlarını bir miktar değiştirip soru biçimine [dönüştürerek bu soruları hastalarına geri soran Rogerian therapist'ini taklit ediyor.](#)
- Örneğin,
 - “başım ağrıyor” ifadesine “neden başının ağrıdığını söylüyorsun?”
 - “babam bana kızmış” ifadesine “sizin ailede daha kimler sana kızgındır?”gibi yanıtlar veriyor.
- [Joseph Weizenbaum](#) bilgisayar bilimleri üzerine MIT'den emekli profesör

“R.U.R” (Rossum’un Akıllı Robotları)

- Çekoslovak yazar Karel Čapek'in, 1920’de yazdığı ilk ve en ünlü oyunu olan “R.U.R” (Rossum’un Akıllı Robotları)’da “robot” sözcüğü ilk kez yer aldı.
- Çekçe’de “işçi” anlamına gelen “robot”u, Čapek oyununda “insan yapısı insan benzeri mekanik işçi” anlamında kullandı.
- “R.U.R”, insanların çalışma zorunluluğundan kurtuldukları bir dünyayı anlatır.
- Bilgin Rossum “robot”u icat etmiş, oğlu mühendis Rossum ise robotların seri üretimine geçmiştir.
- Rossum’un robotları, insana oldukça benzeyen ancak üreyemeyen yaratıklardır.
- Robotlar aynı zamanda düşünen varlıklar olduğu için, bir süre sonra tüm bedensel işleri kendilerine yükleyen insanlara karşı ayaklanmaya karar verirler.

Yapay Zeka-Başarılar

- Arama motorları
- Yazı işleme sistemleri
- Veri madenciliği
- Araç-gereçler (bulaşık ve çamaşır makineleri, buzdolapları, kameralar, vs.)
- Arabalar (yakıt enjeksiyonu, navigasyon sistemleri)
- Doğal dil sistemleri (bilgi sistemleri, çeviri destek sistemleri)
- Kontrol sistemleri (asansörler, metrolar)
- Vs.

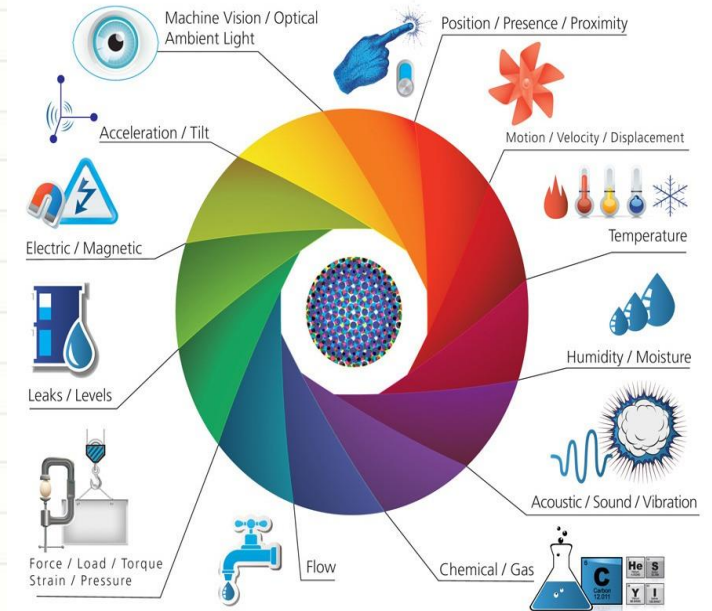
Akıllı Sistemler- Uygulamalar (Kontrol)



- Ağır endüstri (Matsushita, Siemens, Stora-Enso)
- Ev aletleri (Canon, Sony, Goldstar, Siemens)
- Otomobiller (Nissan, Mitsubishi, Daimler-Chrysler, BMW, Volkswagen)
- Uzay araçları (NASA)

Akıllı Sistemler- Uygulamalar (Akıllı Sensörler)

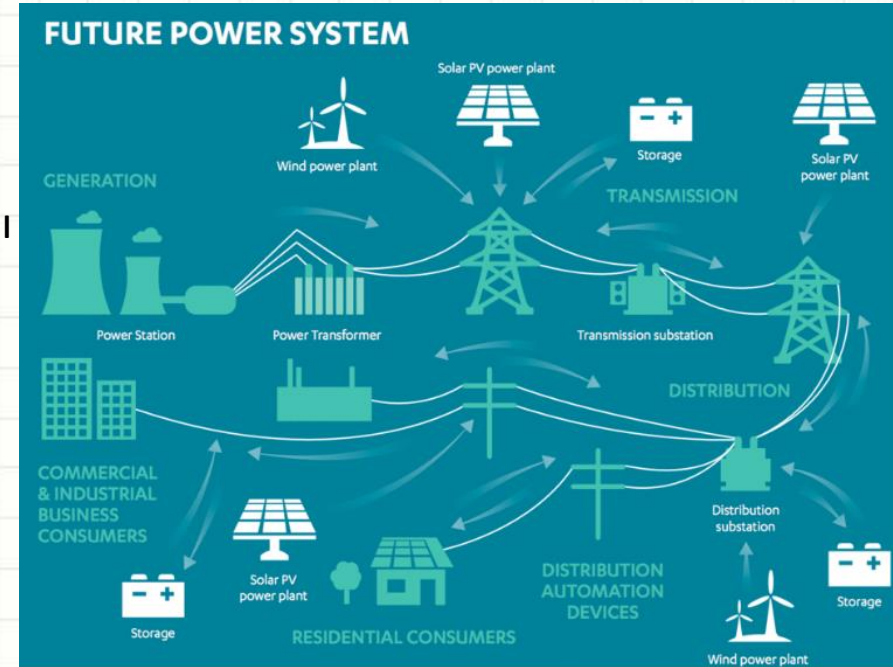
- Uçak motorları için güvenilirliği yüksek motor kontrolü
- Barkod kontrolü
- Kağıt kalite tahmini
- Ph kontrolü
- Petrol damıtım kontrol ve optimizasyonu
- Medikal sensörler
- Parmak izi ile tuş kilidi



Akıllı Sistemler- Uygulamalar (Güç Sistemleri)

- Ekonomik Yük Dağılımı, Optimizasyon ve Kayıp Azaltılması
- Arıza Tespiti ve Önceden Haber Verme
- Yük Frekans Kontrolü
- Güvenlik ve İyileştirme
- Yük Tahmini
- Reaktif Güç ve Gerilim Kontrolü
- Güç sistemlerinin işletilmesi ve planlanması
- Yük akış analizi-Güç sistem analizi
- Elektrik makinelerinin kontrol ve analizi
- Harmonik kaynağını izleme
- Güç sistem elemanlarının arıza tespiti

SMART GRID!!!!!!



Akıllı Sistemler- Uygulamalar (Askeri uyg.)

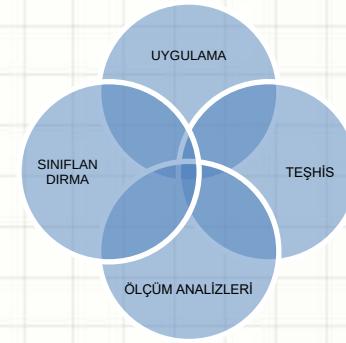
Keşif

- Hedef bilgileri toplama
- Otomatik hedef tanıma
- Ateş kontrolü
- Yön bulma
- Güdümleme



Akıllı Sistemler- Uygulamalar (Tıp)

- Bir Çok Kanser Teşhisinde
- Karaciğer Rahatsızlıklarında Teşhisinde
- Hepatit Hastalığının Teşhisinde
- Diyabet Hastalığı Teşhisinde
- Kalp ve Damar Hastalıkları Teşhisinde
- Tıbbi Görüntülemede
- Duyu Organlarının Analizinde
- Biyolojik Sinyallerin Analiz ve İşlenmesinde
- Tomografi Görüntülerinin Analizinde



Akıllı Sistemler- Uygulamalar (Finans)

- İpotek başvurularında bulanık skorelama
- Krediye uygunluğun değerlendirilmesi
- Risk profili analizi
- Sigorta sahtekarlığı tespiti
- Nakit kaynak optimizasyonu
- Borsa analizi
- Hisse senedi tahmini
- Ticaret gözetimi
- Yatırımcı sınıflama

BBA Information Management
Business Intelligence Stream

Smart Financial Information Management Professionals

HSBC

Standard Chartered

citi

Bloomberg

Discovery Festival

THOMSON REUTERS

ORACLE®
BUSINESS INTELLIGENCE

sas
THE POWER TO KNOW.

PMI
Project Management Institute

CityU 30
City University of Hong Kong

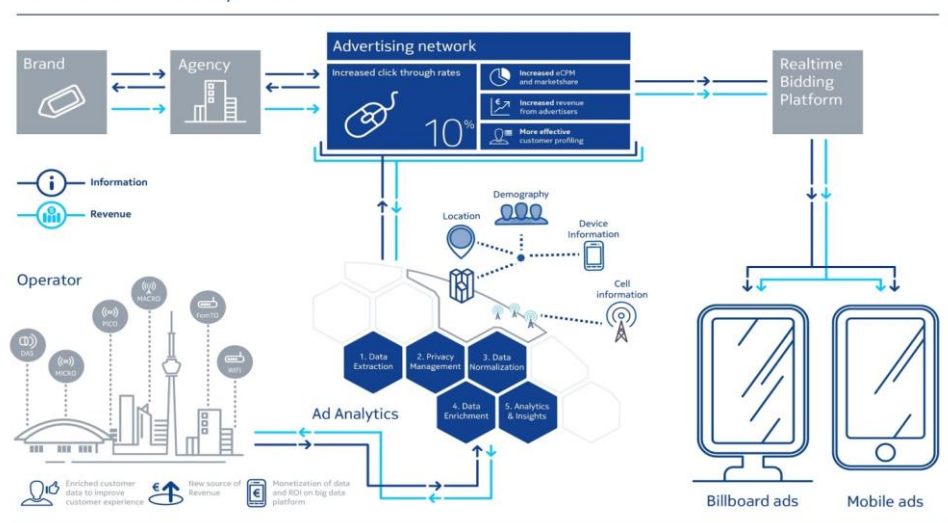
Department of INFORMATION SYSTEMS



Open	High	Low	Close
83.43	85.45	83.43	84.55
on Close (50)	NA	NA	NA
on Close (100)	NA	NA	NA
on Close (200)	NA	NA	NA

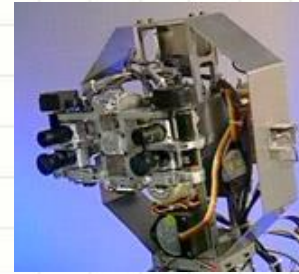
Akıllı Sistemler- Uygulamalar (İş dünyası)

- Kaynak değerlendirme,müşteri hedefleme
- TV reklam kuşaklarının değerlendirilmesi
- Bilgi-tabanlı tahmin, bulanık veri analizi
- AR-GE optimizasyonu
- Hastane kalma süresi tahmini
- Satış tahminleri



Akıllı Sistemler- Uygulamalar (Robotik)

- Üretim Sektörü (kurabiye pişiriyorlar)
- Tehlikeli Bölgeler (Mars'ta örnek toplama)
- Otomotiv(Artık arabaları boyuyorlar)
- Ulaşım (İstanbul'da metroyu kullanıyorlar)
- Güvenlik (Bomba imhasında kullanılıyorlar)
- Ve daha binlerce sayısız görevi üstleniyorlar.





Sophia

Watson

<https://www.youtube.com/watch?v=WFR3I0mxhE>





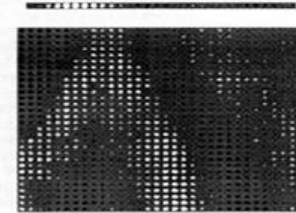
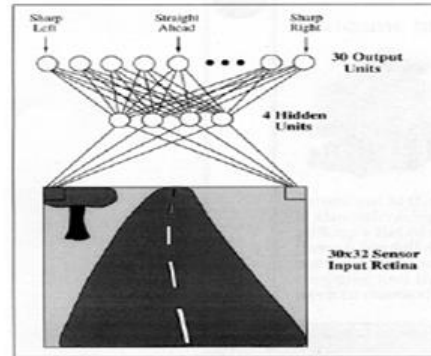
DELTU

Akıllı Sistemler- Sizce Güvenli mi?

ALVIN

Otobanda saatte 70 mil
hızla sürücüsüz
gidebilen bir otomobil

Bütün denemeler
trafiğe kapalı alanlarda
gerçekleştirilmiştir 😊



Akıllı Sistemler- Sizce Güvenli mi?

- Yüksek hızlarda sürücüden bağımsız çalışabiliyor
- Trafiğin aktığı yol ve otobanlarda test ediliyor
- Akan Trafik var (Diğer arabalar)

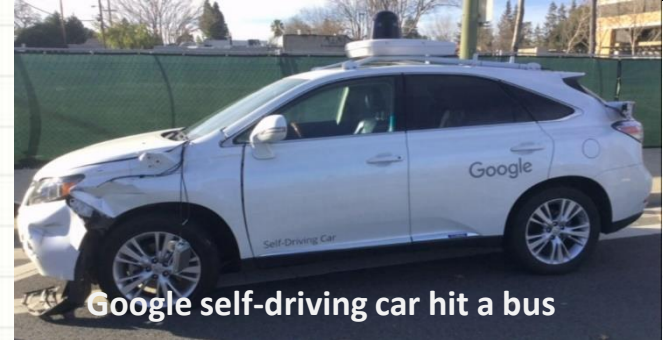
- TERCİH EDER MİSİN?



Akıllı Sistemler- Sizce Güvenli mi?

- Araba birine çarparsa suçlu kim?

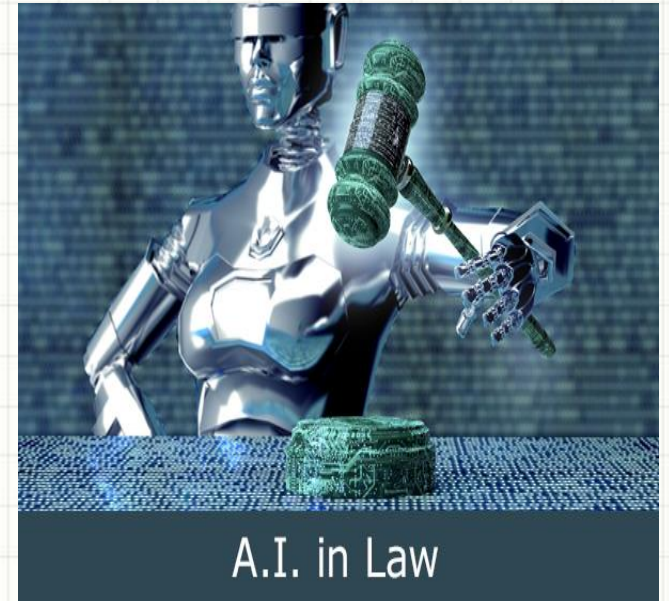
- A) Araba
- B) şirket
- C) Sürücü



Akıllı Sistemler- Sizce Etik mi?

Adalet

- Çin’de pilot uygulama
 - Bir şehrin mahkeme hakimleri bir bilgisayar programı
 - Amaç: Daha adil bir dünya
 - Aynı özelliklere sahip davalarda aynı kararların alınması
 - Sistemin eğitimi için neler gerekli ?
 - Milyonlarca/Milyarlarca (buranın Çin olduğunu unutmayalım) davaya ait verilerin kategorilenmesi



Akıllı Sistemler- Sizce her alanda gerekli mi?

e-ticaret

- Birisi Amazon.com dan bir kitap yada ürün alıyor.

Görev ne olabilir?

Müşteriye alması muhtemel kitaplar önerilir.
Ama nasıl?

Kitapları

- konularına
 - yazarlarına
 - birlikte satışlarına
- göre kümelemek.

Akıllı Sistemler- Sizce her alanda gerekli mi?

- Kişisel Haklarımıza ne olacak?



Akıllı Sistemler- Vazgeçmeli miyiz?

Bir gün bilgisayarlar bizi anarlarsa ve bütün bunları mükemmel bir şekilde yaparlarsa Nasıl bir dünya bizi bekler?



Akıllı Sistemler- Vazgeçmeli miyiz?

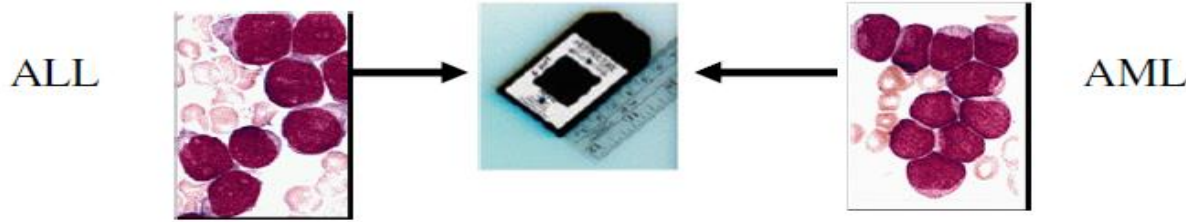
Hastalık dosyasında 5000 adet özellik olsaydı ?

Örneğin kişinin DNA dizisine bakarak hasta olup olmadığına karar verecek olsaydık ne yapardık ?

Nerelere bakacağımıza nasıl karar verirdik ?

- Burada devreye bilgisayarları sokmamız gerekmekte.
- Bu olay bir insanın hesap yapma kabiliyetiyle, bir hesap makinesininkini karşılaştırmaya benziyor.

Akıllı Sistemler-Kaybedeceklerimiz



Gen Mikrodizilimleri

100 kişinin (hasta/sağlam) elimizde gen dizilimleri var.
Bu dizilimleri analiz ederek hasta olup olmadığı bilinmeyen birisinin hasta olup olmadığını ya da hastalığının türünü öğrenebilir miyiz ?

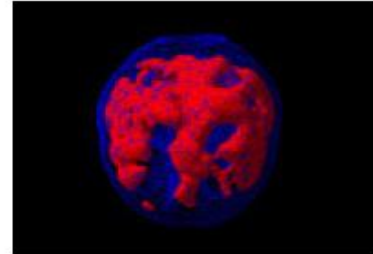
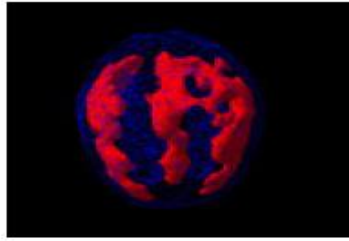
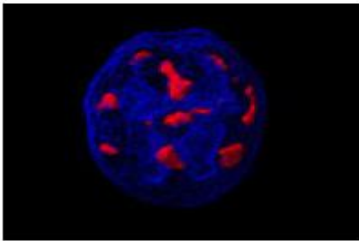
En iyi tedaviyi önerebilir miyiz ?

Nasıl ? Elimizde hangi bilgiler olmalı ?

Akıllı Sistemler-Kaybedeceklerimiz

Beyin Aktiviteleri

- İnsanların
 - değişik şeyler düşünürken ki,
 - değişik duygulara sahipken ki,
 - problem çözerken kibeyin aktiviteleri kaydedilir.
- Görev ?



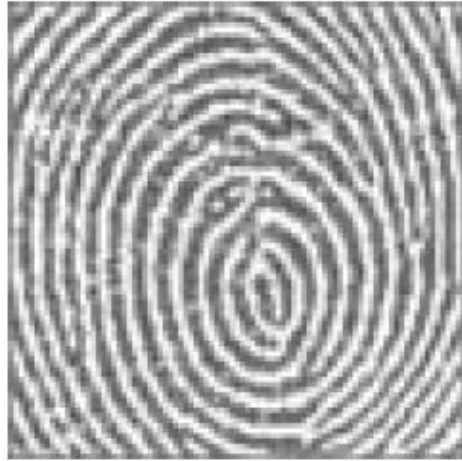
Akıllı Sistemler-Kaybedeceklerimiz

Radyologlardan daha başarılı lezyon tespiti yapan sistemler.



Akıllı Sistemler-Kaybedeceklerimiz

Bu parmak izi kimin ?
Bu adamı tutuklayalım mı?



Google I/O'18



Google AI



"How long is the wait usually to be seated?"



I/O'18:

<https://www.youtube.com/watch?v=D5VN56jQMWM>

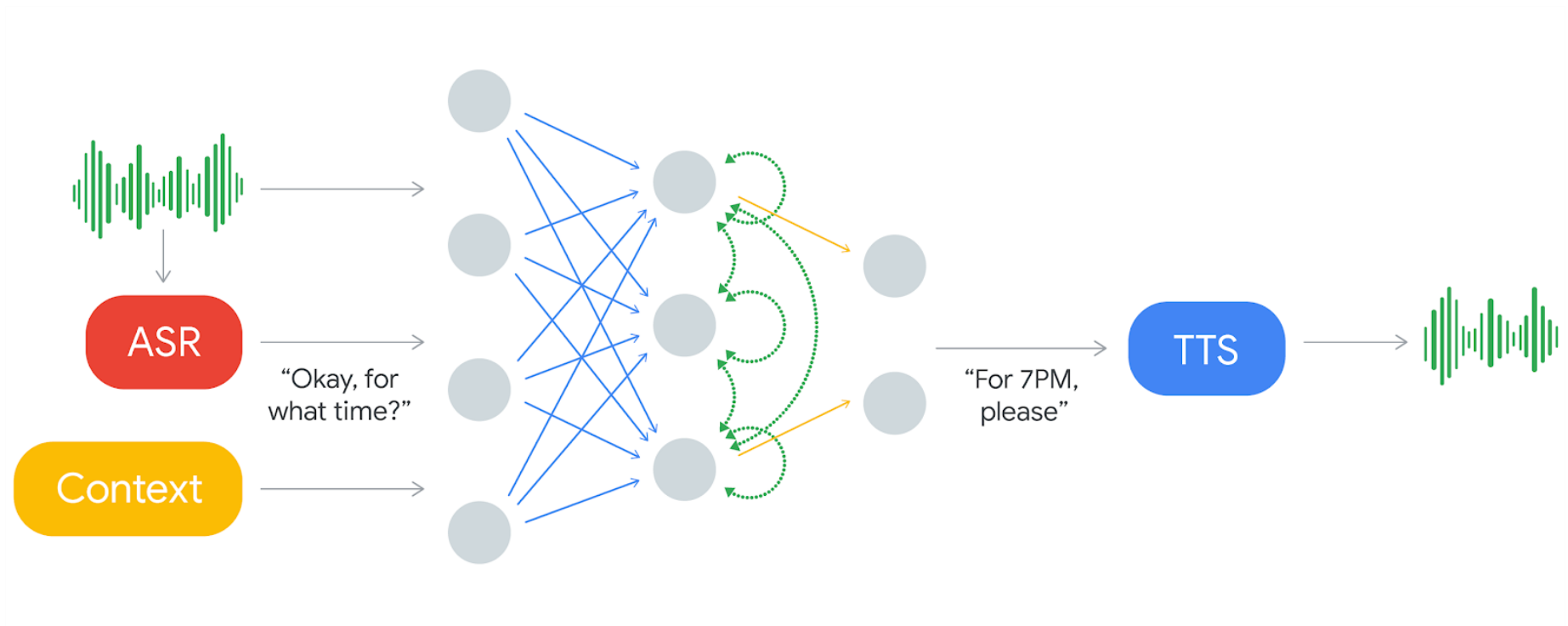
I/O'19:

<https://www.youtube.com/watch?v=lyRPyRKHO8M>

I/O'21:

https://www.youtube.com/watch?v=_xLgXIhebxA

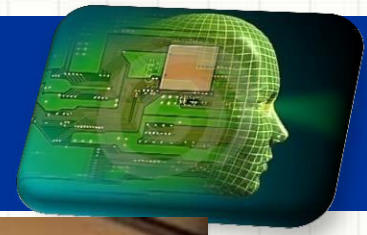
Google Duplex



automatic speech recognition (ASR)

text to speech (TTS)

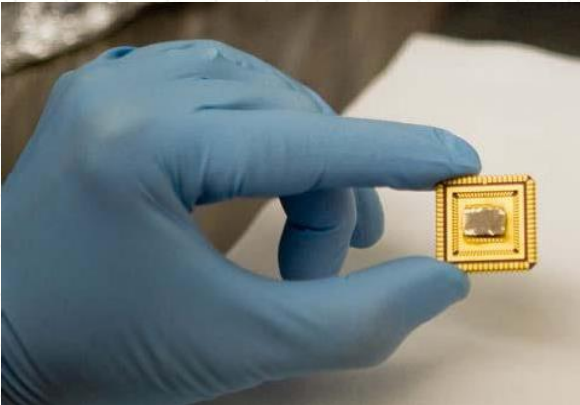
Başarılı Bazı YZ Uygulamaları



- Sony Aibo- Sahibinin sesini ve yüzünü tanıyan, ismini öğrenen ve oyun oynayan robot köpek
- Hastanelerde ilaç ve malzeme taşıyan otomatik araçlar
- Hewlett Packard Smart Drug Delivery-Deriye yapıştırılan ve zamanı gelince vücuda ilaç salgılayan bandajlar



Salvador DaBot:
Konuşabilen ve resim yapabilen bir robot



Yapay Zeka ve Yakın Gelecek

- Doğal dilde iletişim kuran makineler
- Otomatik robotlar
- İnsansız taşıtlar
- Uzay araştırmalarında kullanılan otonom araçlar,
- Biyo-sibernetik uygulamalar (yapay kol, yapay göz)
- Vb.

YZ çalışmalarında karşılaşılan sürprizler

- İnsanlar için **zor**, makineler için **kolay** görevler:
 - Satranç
 - Taşıma planlama
 - Havayollarında uçuş saatlerini planlama
 - İnternette kredi kartı yolsuzluğu tanıma
 - Teorem ispatlama
 - Kare bulmaca

YZ çalışmalarında karşılaşılan sürprizler

- İnsanlar için **kolay**, makineler için **zor** görevler:
 - Konuşma tanıma
 - Yüz tanıma
 - Beste / resim yapma
 - Motor aktiviteler (yürümek)
 - Dil anlama

Doğal Zeka vs. Yapay Zeka

Yapay Zeka daha kalıcıdır: Doğal zekaya sahip olan insanlar sahip oldukları bilgileri unutabilirler. Yapay Zeka, buna karşılık kalıcıdır ve bilgisayar sistemleri ve programları değişmediği sürece kaybolması, unutulması söz konusu değildir.

Yapay Zeka kolaylıkla kopyalanabilir ve geniş kitlelere yayımlanabilir: Doğal zeka söz konusu olduğunda bir uzmanlığın bir kişiden diğerine aktarılması uzun süreli bir çıracılık dönemini gerektirir. Bu sağlansa bile uzmanlık tam anlamıyla diğer kişiye transfer edilemez. Ama bilgi bir bilgisayar sistemine depolanırsa, bu kolayca bir bilgisayardan diğerine kopya edilebilir ve kullanım alanı genişletilebilir.

Doğal Zeka vs. Yapay Zeka

Yapay Zeka doğal zekadan daha ucuza elde edilebilir: Birçok alanda bilgisayarın satın alınması ve kullanılması, insanın eğitilip kullanılmasından çoğu alanda, çok daha ucuza sağlanabilir.

Yapay Zeka bir bilgisayar teknolojisi olarak bütünüyle tutarlıdır, onda tutarsızlık yoktur: Buna karşılık doğa zeka kararsız, değişken ve düzensizdir. Bu, doğal zekanın sahibi olan insanın tabiatından kaynaklanır.

Doğal Zeka vs. Yapay Zeka

Doğal zeka yaratıcı, Yapay Zeka'da ise yaratıcılık yoktur:

Bilgiyi kazanma yeteneği insanın doğal zekanın doğal bir haliyken, Yapay Zeka'da bilgi, sistemin içine özenle yerleştirilmelidir.

Doğal zeka, insanlara duyuları yoluyla öğrendiği deneyimleri kullanma ve bunlardan faydalanma yeteneği sağlar: Buna karşılık Yapay Zeka sistemlerinin çoğu sembolik girdilerle çalışırlar.

YZ Programlama Dilleri

Python

Java

C++

R

MATLAB

Güncel Tartışmalar

SpaceX şirketiyle insanlığı Mars'a taşımayı hedefleyen ve elektrikli Tesla otolarla bizi fosil yakıt bağımlılığından kurtarmaya çalışan Elon Musk yapay zekanın insan zekasına erişeceği tekillik gününden sonra akıllı yazılımlar ve robotların insanlığı yok edeceğinden endişe ediyor. Bu nedenle yapay zekanın Açık YZ girişimiyle geliştirilmesinden yana.

Bu yüzden de açık kaynak kodlu yapay zeka yazılımları geliştiren Open AI girişimine bağlıta bulundu. Elon Musk aynı zamanda yeni kurduğu [Neuralink](#) şirketiyle insan zekasını bilgisayarlarla birleştirmeyi istiyor. Ona göre bu yöntemle yapay zekanın insanlığı yok etmesini önleriz.

Güncel Tartışmalar

MIT robotbilim profesörü ve yapay zeka uzmanı Rodney Brooks, **büyük veri analizi veya bilinç dışı derin öğrenme algoritmalarını kullanarak** yazılımlara insandan daha iyi satranç oynamayı öğretmenin insan zekası gerektirmediğini belirtiyor. Bu da otomatik sistemlerin tek tek bazı işleri insandan daha iyi yapması için insan gibi zeki olması ve insan gibi bilinçli olması gerekmediğini gösteriyor.

İnsandan zeki yapay zeka her alanda insandan zeki olmak zorunda (sanat, felsefe, edebiyat, ahlak, politika, din, bilim, aşk, teknoloji). Alpha Go yazılımı ise sadece Go oynamakta insanlardan daha becerikli. Ancak bilinçli bir yazılım olmadığı için genel anlamda insandan zeki olduğunu söyleyemeyiz.

Güncel Tartışmalar

Satrançta makineler oyuna hakim oluyor; çünkü bunların kaba işlem gücü insanlardan üstün ve büyük bir veritabanıyla olası hamleleri çözerek insanın önüne geçebilirler. Özünde donanımları daha hızlı ve algoritmaları daha becerikli. Ancak hayatta sadece insanların anlayabileceği birçok şey var.

Yapay Zeka ve Etik

- **Etik:** İyi ve kötü davranışların ne olduğunu ***sistematik bir şekilde analiz eden ve belirleyen*** felsefe dalı
- Algoritmalar nasıl yazılırsa toplum ve birey için ***iyi*** ve ***doğru*** kararlar ve eylemler ile sonuçlanır?
- Yapay zeka kullanan teknolojilerin araştırma, geliştirme, tasarım ve üretim süreci nasıl ***iyi*** ve ***doğru*** şekilde ilerler?
- **Etik içerik:** teknolojinin etik olması
- **Etik süreç:** etik sürdürülebilirlik